Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：154

1. 设半径为 r，矩形宽为 $14r$。相邻行最近圆心形成边长 $2r$ 的等边三角形，行距为 $\sqrt{3}r$。

2. 高为 $2r+2\sqrt{3}r$，所以长宽比 $7/(1+\sqrt{3})=(\sqrt{147}-7)/2$，答案 154。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2005-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：942

1. 设小圆半径为 r，六圆心组成边长及外接圆半径均为 $2r$ 的正六边形。内切给出 $3r = 30$，故 $r = 10$。

2. 面积 $K = \pi(900 - 600) = 300\pi$，介于 942 与 943 之间，所求 942。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2009-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：032

1. 取三个小圆心为 $(0,7),(\pm 4\sqrt{3},-4)$。到后两者等距迫使目标圆心为 $(0,y)$。

2. 与顶部圆外切给出 $y=4-r$ 或 $10+r$，后者与下方圆相切条件不相容，故用前者。得 $48+(8-r)^2=(r+2)^2$。

3. 解得 $r=27/5$，所求 32。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2000-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：647

1. 半径为 r 时，四个顶点半角正切依次为 $r/19, r/26, r/37, r/23$，半角和为 180°。

2. 将对角半角配对，用正切加法得 $56r/(703 - r^2) = 49r/(r^2 - 598)$，从而 $105r^2 = 67935$。

3. 故 $r^2 = 647$。正半角代回符合总和；且总和随 r 严格增大，因此无其他半径。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2005-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：405

1. 小圆心距离为 14，因此 $(R-4)+(R-10)=14$，得大圆半径 14，其圆心到半径四圆心距离为十。

2. 到公切线的有向距离沿圆心线为仿射变化，故大圆心距切线为 $4+(10/14)\cdot 6=58/7$。弦长为 $2\sqrt{14^2-(58/7)^2}=8\sqrt{390}/7$。

3. 390 无平方素因子，故所求为 405。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2006-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：027

1. 公内切线经过按半径比分割圆心连线的点，分别为 $(4,0),(16,0)$。相应直角三角形给出斜率 $1/\sqrt{15},-1/\sqrt{3}$。

2. 联立得 $x=19-3\sqrt{5}$，所求为 27。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2007-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：737

1. 斜边为三十四，两圆心距斜边均为 r，故两个切足间距为 $2r$。两端到切足的距离分别为 $r\tan(A/2), r\tan(B/2)$。

2. 半角公式给出 $\tan(A/2)=1/4, \tan(B/2)=3/5$，所以 $34=r(1/4+2+3/5)$。

3. 半径为 $680/57$，所求 737。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2014-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：254

1. 设 E 半径为 s，D 半径为 $3s$。取大圆心原点、$A=(-2,0)$，则 D 圆心为 $(-2+3s,0)$，取上方的 E 圆心为 (x,s)。

2. 内切给出 $x^2=4-4s$，外切给出 $(x+2-3s)^2+s^2=16s^2$。消去平方项，得 $x(2-3s)=3s^2+8s-4$。

3. 再平方并代入，得到 $s^2(9s^2+84s-44)=0$，唯一正根为 $(-14+4\sqrt{15})/3$。它满足 $0<3s<2$，且正的 x 代回未平方关系成立，故未引入伪根。

4. 所求半径为 $\sqrt{240}-14$，答案二百五十四。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2022-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：378

1. 设顶点 A 对应圆的圆心距 A 为 d>0。由三十度半角，半径为 d/2。内切条件是 |18-d|=18-d/2。若 d<=18，会推出 d=0，矛盾。因此 d>18，解 d-18=18-d/2 得 d=24，半径为12。

2. 取外接圆心为 $(0,0), A=(0,18)$。三个小圆圆心为 $(0,-6),(3\sqrt{3},3),(-3\sqrt{3},3)$。后两个圆在 $x=0$ 上的交点满足 $y=3\pm\sqrt{117}$。

3. 较小三角形的外接圆半径为 $\sqrt{117}-3$，边长为 $\sqrt{3}(\sqrt{117}-3)=\sqrt{351}-\sqrt{27}$，所以答案为 378。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2022-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 两条外公切线交于外位似中心 P，位于小圆外侧。P 到大、小圆心的距离比为 $4:1$，差为 30，所以距离为 $40, 10$。

2. 顶点 P 处半角 t 满足 $\sin t = 24/40 = 3/5$，故 $\tan t = 3/4$。两圆切点处的公切线垂直圆心连线，与 P 的距离为 $40 - 24 = 16$。

3. 三角形高为 16，半底边为 $16 \cdot 3/4 = 12$，面积 192。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2024-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：197

1. 令 $k = \cot(B/2) + \cot(C/2)$。$N$ 个半径为 ρ 的圆占据的底边长为 $BC = \rho k + 2\rho(N-1)$，其中两端圆心的水平偏移为 $\rho\cot(B/2), \rho\cot(C/2)$。

2. 因此 $34k + 476 = k + 4046$，得 $k = 1190/11, BC = 45696/11$。

3. 内切圆对应 $N = 1$，故 $r = BC/k = 192/5$，所求为 197。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2025-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：293

1. 取大圆心 $(0,0)$，则 $B=(15,0), A=(9,0), C=(-15,0), D=(9,12)$。矩形顶点为 $(9\pm a, \pm b)$，其中 $a^2+b^2=36$；题意确定 GF 为上边，GH 为左边。

2. 面积相等给出 $a(12-b)=b(24-a)$，因此 $a=2b, 5b^2=36$。

3. 矩形面积 $4ab=288/5$，所求 293。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：098

1. 圆与 AM 在 A 相切，所以 $AO = 19$。设与 PM 切于 T，从 M 出发的切线相等，故 $MT = MA$。

2. 令 $a = MA$。直角三角形 POT, PMA 相似，比为 $19/a$。小三角形周长为 $PA + PT = 152 - 2a$，故 $19/a = (152 - 2a)/152$，得 $(a - 38)^2 = 0$。

3. 相似比为 $1/2$，故 $PO = PM/2, PA = PO + 19$。再用 $PA + PM = 114$，得到 $PO = 95/3$，答案 98。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2002-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：282

1. 两圆有两个交点时，必位于每条公切线同侧；公共点在 x 轴上方，所以两圆心均在上方，并在同一角平分线上。设圆心为 (x_i, tx_i)，半径为 $tx_i > 0$。

2. 公共点条件给出 $x_i^2 - (18 + 12t)x_i + 117 = 0$，所以 $x_1 x_2 = 117$，$117t^2 = 68$。上方钝角域要求 $t < -1$，与 $t^2 < 1$ 矛盾，故取 $t > 0$。

3. 由倍角公式 $m = 2t/(1 - t^2) = 12\sqrt{221}/49$，答案 282。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2004-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：134

1. 梯形高为 $\sqrt{24}$。对两个等半径圆心对等距使内圆心位于对称轴。设半径为 r，距两底直线分别为 $\sqrt{r^2+6r}, \sqrt{r^2+4r}$。

2. 两距离和为 $\sqrt{24}$。移项平方得 $\sqrt{24(r^2+4r)} = 12 - r$，再平方得 $23r^2 + 120r - 144 = 0$。

3. 正根为 $(-60+48\sqrt{3})/23$，代回满足原式，参数和为 134。

4. 还须检验圆确在梯形内：两底距离均大于 r，到任一腰的距离为 $(3\sqrt{24} - \sqrt{r^2+6r})/5 > r$。若与某底端点圆内切，再与同底另一圆相切，因两个端点圆彼此外切，只能在底边切点处接触，正半径圆不可能同时完全处于梯形内。因此上述四个外切距离条件有效。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2007-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：389

1. 设原三角形内、外接圆半径为 r, R，小圆半径 x。三个角圆圆心组成以原内心为中心、比例 $(r-x)/r$ 的位似三角形，其外接圆半径为 $R(r-x)/r$。

2. 第四圆心就是该外心，到三个圆心距离均为 $2x$。海伦公式得面积八十四，故 $r=4, R=65/8$，所以 $2x=(65/8)(4-x)/4$。

3. 解得 $x=260/129$，所求为 389。

4. 因 $15^2<13^2+14^2$，原三角形为锐角三角形，其外心以及位似后的第四圆心均在对应圆心三角形内。圆心三角形中每点到原三边的距离都至少为 x，故第四个半径为 x 的圆确实在原三角形内，构造可行。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2008-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：254

1. 取 $B=(0,0), C=(56,0), A=(28,96)$。两底角半角正切为 $3/4$，故圆心为 $(104/3,16)$ 及 $(4q/3,q)$。

2. 外切给出 $((104-4q)/3)^2+(16-q)^2=(16+q)^2$，化为 $(26-q)^2=36q$，解得 $q=44\pm 6\sqrt{35}$。

3. 大根直径超过三角形高，不能容纳，故取小根，所求为 254。

4. 三角形面积为 2688、半周长为 128，故内切圆半径为 21。小根满足 $0<44-6\sqrt{35}<21$，底角内与两邻边相切的圆在半径不超过内切圆时也不会越过对边，故该小根确实可行。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2015-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：129

1. 以 A 为中心、比为 -4 的位似将 D 映到 E，所以 $AE=4AD$。两三角形面积相等要求 $d(B,\ell)=4d(C,\ell)$；同侧条件保证有向距离之比为正。

2. 取圆心为 $(0,1),(4,4)$，则 $B=(0,0),C=(4,0),A=(4/5,8/5)$。直线写为 $u(x-4/5)+v(y-8/5)=0$，距离比给出 $-(4u+8v)=4(16u-8v)$，解得 $v/u=17/6$，即 $\ell:6x+17y=32$。

3. B 及小圆心到直线的距离为 $32/\sqrt{325}$、$15/\sqrt{325}$，故小圆弦长 $AD=2\sqrt{1-225/325}=20/\sqrt{325}$。

4. 公共面积为 $\frac{1}{2}(32/\sqrt{325})(20/\sqrt{325})=64/65$，所以所求和为 129。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2019-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：020

1. 设底边 a、腰 b、高 $h=\sqrt{b^2-a^2/4}$，则 $r=ah/(a+2b), r_A=ah/(2b-a)$，另两旁切圆半径为 h。取内心 $(0,r)$，旁心为 $(0,-r_A),(\pm b,h)$。

2. 目标圆半径 ρ 满足内切式 $\rho=r+2r_A$，外切式 $b^2+(h-r)^2=(h+r+2r_A)^2$。化为 $b^2=4(r+r_A)(h+r_A)$，代入得到 $2b=9a$。

3. 整边只能为 $a=2t, b=9t$，周长为 $20t$。$t=1$ 时各半径正且切触式均成立，所以最小为 20。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2020-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：060

1. 各顶点两切线长相等，解得切线长依次为 $3, 2, 4, 2, 4$。若半径为 r，切线长为 t 的顶点半角正切为 r/t。五个半角之和为 270°。

2. 令 $\beta = \arctan(r/2), \gamma = \arctan(r/4)$，则 $r/3 = \cot(2\beta + 2\gamma)$。再令 $T = 6r/(8 - r^2)$，得到 $2rT = 3(1 - T^2)$，整理为 $5r^4 - 84r^2 + 64 = 0$。

3. 候选 $r^2 = 16, 4/5$。后者每个半角小于 45°，不可能合为 270°。$r = 4$ 满足原角和；且角和随 r 严格递增。

4. 半周长为 15，面积为 $15 \cdot 4 = 60$。

Source / 来源

Section 2.6 Tangent circles & common tangents

相切圆与公切线

[AIME-2021-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：672

1. 设第三圆圆心、半径为 O, r，所求圆心距为 d。由外切，O 对两圆的幂差为 $(r+961)^2 - 961^2 - [(r+625)^2 - 625^2] = 672r$。

2. 幂差是在线 AB 上为零的线性函数，其梯度长为 $2d$，所以在 O 处的绝对值等于 $2d\,\mathrm{dist}(O, AB)$。

3. 120° 弦对应弦心距 $r/2$，故 $672r = dr$，得到 $d = 672$。

Source / 来源